

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	해하람	성명(영문)	
	생년월일	2000.12.03	성별	남성
	휴대전화	010-6838-5680	이메일	applicant3768716@example.com
	현 주소	부산 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D01 · 구분R	직무가	가상시 별빛구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3768716 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부·복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2025.02.11	윤슬대학교	가온제1공학과		3.91 / 4.5	학사	상태1

■ 병역사항

병역구분	이행완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2021.03.10
------	------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수4(150p)	2024.07.05	

※ 점수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격013		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	냉난방 시스템 에너지 효율 개선 프로젝트		제어 알고리즘, 센서 신호 처리
	하드웨어-소프트웨어 통합 설계		칼만 필터

■ 보유 기술

제어 알고리즘, 센서 신호 처리, 칼만 필터 강점: 에너지 효율 최적화, 제어 시스템, 센서 신호 처리, 시스템 통합

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

학부 과정에서 진행한 냉난방 시스템 에너지 효율 개선 프로젝트에서, 공학적 사고와 실제 문제 해결의 연계를 체험했습니다. 가정용 냉난방 시스템을 실제 환경에서 측정했을 때, 시스템이 제공하는 냉난방 용량 대비 실제 에너지 사용량이 예상보다 20% 이상 많았습니다. 근본 원인을 분석한 결과, 실내 센서의 배치가 부적절하여 온도 감지가 정확하지 않았고, 제어 알고리즘이 고정된 규칙에만 의존하여 동적 환경 변화에 대응하지 못했으며, 실내기와 실외기 간의 통신 지연으로 제어 명령이 적시에 전달되지 않았습니다.

센서 배치를 최적화하고, 제어 알고리즘을 개선하며, 통신 효율을 높이면, 에너지 효율을 크게 개선할 수 있다는 가설을 수립했습니다. 검증을 위해 실제 테스트 아파트 환경에서 2개월간 데이터를 수집했습니다. 5가지 제어 전략(기본 ON/OFF, 비례 제어, 퍼지 로직, 적응형 제어, 머신러닝 기반 예측 제어)을 모두 구현하고 비교했습니다. 에너지 소비는 15% 감소했으며, 사용자 쾌적성 지수는 3.2점에서 4.1점으로 개선되었습니다. 여름철 피크 시간대의 전력 사용량을 25% 줄일 수 있었으며, 연간 전기료 절감액이 약 120만 원에 달했습니다. 제어 응답 시간도 8초에서 2초로 단축되어 사용자 경험을 크게 향상시켰습니다.

LG전자는 스마트홈 솔루션, 에너지 효율 혁신, 환경 친화적 제품 개발을 주력하고 있으며, 글로벌 기후 위기 속에서 지속 가능한 성장을 추구하고 있습니다. 에너지 효율 개선은 단순한 기술적 과제가 아니라, 고객의 삶의 질을 향상시키고, 운영 비용을 절감하며, 동시에 글로벌 에너지 위기에 대응하는 기업의 사회적 책임입니다. 입사 후 단기(1~2년)에는 스마트가전의 제어 알고리즘 개발과 에너지 관리 시스템 구축 프로젝트에 참여하겠습니다. 중장기적으로는 머신러닝과 IoT를 활용한 차세대 스마트홈 에너지 최적화 플랫폼 개발을 주도하고 싶습니다.

(941 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

팀 캠프톤 프로젝트에서 하드웨어와 소프트웨어를 통합하는 단계에서 예상 밖의 기술적 난관에 직면했습니다. 자동화된 실내 온습도 제어 시스템을 설계했는데, 개별 하드웨어와 소프트웨어는 각각 설계 사양을 만족했지만, 실제로 통합했을 때 센서 신호가 불안정해졌습니다. 온습도 센서에서 읽은 신호에 심한 노이즈가 섞여 있었으며, 이로 인해 제어 신호가 불규칙하게 진동했습니다. 실측 데이터를 분석한 결과, 신호-잡음 비율(SNR)이 22dB에 불과했고, 제어 안정성 지수를 0.65에 그치게 했습니다.

원인을 세부적으로 분석했습니다. 센서와 마이크로컨트롤러 간의 배선에서 전자 간섭이 발생했고, 센서 자체의 응답 특성이 예상과 달랐으며, 소프트웨어의 신호 처리 알고리즘이 충분히 견고하지 않았습니다. 하드웨어 레벨의 필터링을 추가하고, 소프트웨어에서 고급 신호 처리 알고리즘(칼만 필터)을 적용하면, 신호 품질을 크게 개선할 수 있다는 가설을 수립했습니다. 검증을 위해 세 가지 조합을 구현했습니다. 하드웨어 필터 단독, 소프트웨어 필터 단독, 그리고 두 가지를 결합한 방식입니다.

하드웨어 필터와 칼만 필터를 결합한 방식에서 신호-잡음 비율이 22dB에서 35dB로 크게 개선되었습니다. 제어 신호의 진동이 대폭 줄어들었으며, 제어 안정성 지수는 0.65에서 0.89로 향상되었습니다. 시스템의 응답 오차도 평균 2.3도에서 0.4도 이내로 단축되었습니다. 이 경험에서 배운 점은 실제 시스템 개발의 복잡성입니다. 하드웨어와 소프트웨어는 완벽하게 독립적이지 않으며, 통합 단계에서 예상 밖의 상호작용이 발생합니다. 또한 이론적으로 완벽한 알고리즘도 현장에서 발생하는 다양한 변수들을 고려하지 못하면 기대한 성과를 내지 못합니다. LG전자와 같은 대규모 제조업체에서 스마트 가전을 개발할 때, 이러한 시스템 통합 능력이 제품의 신뢰성과 품질을 좌우하는 핵심 요소입니다.

(931 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 해하람 (인)